

Секстрансформационные операции при нарушении органов репродуктивной системы

А. Б. Окулов, Б. Б. Негмаджанов

<https://doi.org/10.14341/probl11968>



ПОЛНЫЙ ТЕКСТ:

[PDF \(RUS\)](#) | [HTML](#) | [XML](#) |  [СГЕНЕРИРОВАТЬ QR КОД](#)

Статья

Об авторах

СОДЕРЖАНИЕ)

АННОТАЦИЯ

Авторы анализируют опыт, накопленный при хирургическом лечении более 5300 пациентов в возрасте от 2 дней до 42 лет, страдающих различными патологиями репродуктивных органов. Они описывают хирургическую политику в секстрансформационной хирургии (маскулинизирующая или феминизирующая пластика половых органов) и дают рекомендации по реабилитации больных с поражением органов репродуктивной системы в послеоперационном периоде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

репродуктивная система, операции, нарушение формирования пола

Для цитирования:

Окулов А.Б., Негмаджанов Б.Б. Секстрансформационные операции при нарушении органов репродуктивной системы. *Проблемы Эндокринологии*. 1993;39(2):28-32.
<https://doi.org/10.14341/probl11968>

Okulov A.B., Negmadjanov B.B. The reproductive system involvement and sex-transforming surgery. *Problems of Endocrinology*. 1993;39(2):28-32. (In Russ.)

<https://doi.org/10.14341/probl11968>

В проблеме репродукции человека тесно переплетаются биологические, медицинские, социальные и философские аспекты. Формирование на ее основе науки о поле, расширение и углубление исследований в этой области связано с неблагоприятной демографической ситуацией. По данным ВОЗ, частота бесплодных браков составляет 12–16% [2]. В нашей стране ежегодно регистрируется до 2 млн подобных пар [2]. Это не может не отражаться на демографии, на решении задач, стоящих перед ней. Эти задачи невозможно решать без проведения исследований в области регуляции рождаемости, контрацепции, изучения наследственных заболеваний, влияния внешних воздействий на потомство.

Эпидемиологический анализ показывает, что одной из причин бесплодия, ограничивающего выполнение основной видовой функции человека, являются приобретенные, врожденные (чаще) и наследственно обусловленные поражения репродуктивной системы.

В организации помощи больным с этой патологией в ее изучении возникает сложное, но объяснимое положение. Дело в том, что в силу исторических обстоятельств у нас сложилась наука о репродуктивной системе женщины [2] со всеми вытекающими организационными решениями. Вместе с тем наука о поле, о продолжении рода не может быть не ущербной, если в медицинском отношении искусственно отдается предпочтение женской половине. Мужская часть населения, в том числе дети, лишены специализированной помощи, тогда как различные формы поражения репродуктивной системы у них встречаются, к сожалению, не реже, чем у девочек и женщин. К примеру, гипогонадизм в мужской популяции составляет 3 %, крипторхизм у недоношенных – 30 %, у доношенных – 4 %, частота синдрома Клайнфелтера – 1 на 300–500 новорожденных, синдрома Шерешевского – Тернера – 1 на 500–20 000 новорожденных [2] и т. п. Большинство больных с теми или иными поражениями нуждаются в хирургическом лечении, постоянном медицинском наблюдении и помощи от рождения до окончания репродуктивного периода.

Анализ собственных наблюдений, а также данных литературы показывает, что повышение хирургической активности сопровождается заметным увеличением числа неудовлетворительных результатов. Так, почти у 90 % больных, поступивших к нам из других лечебных учреждений, выявляются те или иные нарушения в результате лечебнодиагностических и тактических ошибок. Проявляются они зачастую не сразу, а по достижении больными репродуктивного периода и социальной активности.

Особо отметим заболевания, лечение которых сопровождается осложнениями и опосредованно ведет к ограничению фертильности. Прежде всего выделим так называемые традиционные, или «массовые» хирургические заболевания: паховую грыжу, водянку оболочек яичка и семенного канатика, варикоцеле, крипторхизм, поражения дивертикула Нукке и др. Осложнения составляют от 1–9 % (при поражениях отдельных структур паховой области) до 50 % (например, различные степени атрофии яичка после грыжесечения) и 57–72 % (атрофии яичка при лечении их острых заболеваний). Среди больных с «малыми» неклассическими формами поражений репродуктивной системы, например страдающих крипторхизмом, в повторных операциях нуждаются 8 %, гипоспадия отмечена у 30 %, гинатрезия – у 40 % и т. д. Упомянутые выше осложнения проявляются не только

нарушениями анатомических соотношений в репродуктивной системе и нарушениями функций ее структур, но и отражаются на становлении психического статуса [2]. Иначе говоря, ряд заболеваний, неудачно корригируемых в детстве, сопровождается и психической инвалидизацией.

Необходимость ранней коррекции пороков развития репродуктивных органов становится общепризнанной. В основе коррекции лежат прежде всего психосоциальные показания для создания соответствия гениталий с адекватно выбранным полом воспитания до фиксации у ребенка социально-половой принадлежности.

В клиниках отдела детской хирургии Центрального института усовершенствования врачей и кафедры детской эндокринологии (зав.— проф.

Э. П. Касаткина), в отделении детской гинекологии (руководитель — проф. Е. А. Богданова) Центра перинатологии, акушерства и гинекологии, в отделении детской гинекологии (зав.— Т. М. Глыбина) детской городской больницы № 3, в отделении гинекологии (зав.— Е. М. Юсим) центральной клинической больницы МПС № 4, в клиниках II кафедры хирургии (зав.— проф. А. С. Ермолов) Центрального института усовершенствования врачей на базе 2-го хирургического отделения (зав. Е. Ю. Гусев) центральной клинической больницы МПС № 1, в отделении эндокринной гинекологии (руководитель — А. А. Пищулин) Эндокринологического центра, в урологическом отделении (зав.— Д. Г. Равич) городской клинической больницы № 67 нами наблюдалось более 5000 больных в возрасте от 2 дней до 15 лет, а также более 300 больных женщин и мужчин в возрасте от 16 до 42 лет с разнообразной патологией органов репродуктивной системы.

Все больные разделены по группам в соответствии с нозологическими формами по классификации, предложенной нами в 1986 г. [2]. Большинство из них, особенно больные со сложными («классическими») формами нарушений половой дифференцировки, обследованы по разработанной диагностической программе [2], которая включает клинико-лабораторное, генетическое, морфологическое, специальное инструментальное (в том числе эндоскопию брюшной полости и половых протоков), рентгенологическое (с использованием в ряде наблюдений компьютерной томографии) и ультразвуковое исследования. Обследование завершалось биопсией гонад во время диагностической лапаротомии. Последняя зачастую становилась saniрующей (удаление дериватов протоков противоположного пола) или реконструктивной, нередко полной и одномоментной (как правило, при выборе женского пола воспитания).

Оценка результатов клинико-лабораторного и инструментального исследований позволяет наряду с выявлением особенностей нарушения гениталий обнаружить поражения других систем организма в 32 % наблюдений. Особенно часто страдают верхние мочевыводящие пути, что позволяет отнести больных, родившихся с пороками развития гениталий, к группе повышенного риска в отношении нефроурологической патологии. У больных, страдающих «классическими» формами нарушений половой дифференцировки, отмечены опухолевые процессы в гонадах (у 4,2%), что позволяет отнести их к группе повышенного риска в отношении онкологических поражений. У больных с малыми формами нарушений половой дифференцировки (крипторхизм, «простая» гипоспадия), нередко выявляются сопутствующие пороки развития придатков яичек и семявыносящих протоков (агенезии, атрезии, кисты, эктопии и т. п.), что позволяет отнести их к группе риска по мужскому бесплодию [1, 2].

Разрабатываемые и рекомендуемые операции, большая часть которых защищена авторскими свидетельствами, в соответствии с установленным или выбранным полом воспитания разделяют на две большие группы: маскулинизирующие и феминизирующие. Первая группа включает способы низведения и фиксации яичек, уретропластику в 2–3 приема и одномоментно без отведения мочи с использованием прецизионного шва, тестикулярное эндопротезирование, фаллопластику, способы одномоментного удаления всех дериватов парамезонефрального протока, включая прием демуккозаций урогенитального синуса промежностным доступом, успешно используемый нами с 1976 г., с удалением рогов матки и сохранившихся придатков, а также с одновременным восстановлением задней стенки промежностной уретры, способы многоэтапной маскулинизирующей пластики у женщин, страдающих транссексуализмом. Вторая группа объединяет способы резекции гипертрофированных кавернозных тел с оставлением вентральной части головки с уздечкой (основная эрогенная зона), имитации половых губ из их кожного футляра и пластики больших половых губ; создания искусственного влагалища из сегмента толстой кишки, включая приемы его соединения с функционирующей маткой при синдроме Кюстера – Рокитанского, а также способы одномоментной полной феминизирующей пластики у мужчин, страдающих транссексуализмом, пластики крыловидной шеи при синдроме Шерешевского – Тернера и его фенокопиях, маммопластики и эндопротезирования молочной железы.

Урогенитальная хирургия имеет свои особенности. Хирургические действия рассчитываются на перспективу, особенно у детей, с предвидением и прогнозом развития ребенка вплоть до периода его психофизической, социальной и репродуктивной зрелости. Руководствуются при этом следующими принципами. Восстановленный или вновь сформированный орган должен обладать по мере возможности чувствительностью, соответствующей функциональной способностью, адекватным внешним видом. Зачастую реализация этих принципов становится трудным и многоэтапным процессом в зависимости от формы поражения. Объем коррекции фенотипа варьирует от устранения одного симптома (например, фимоза или низведение задержанного яичка) до полного изменения фенотипа (например, при транссексуализме) [5, 6].

Среди гонадных форм нарушения половой дифференцировки особое место принадлежит синдромам, в основе которых лежат хромосомные aberrации. Результаты наблюдений за 36 детьми в возрасте от 2 мес до 16 лет с синдромом Шерешевского – Тернера при катанезе в течение 16 лет позволяют выделить 3 формы синдрома: типичную (45 XO), феминизирующую (45 XO; 46 XX), маскулинизирующую (45 XO, 46 XY). Степень недоразвития гонад при последних двух формах, а также выраженность симптомов зависят от количественного соотношения патологических и нормальных клонов и распределения их в организме. С учетом последнего формулируют и показания к хирургической коррекции. Так, при типичной и феминизирующей формах производят оперативную коррекцию крыловидной шеи методом Гроба в модификации Долецкого и Окулова. Удаление гонадных “streak”, резекция гипертрофированного клитора, имитация малых половых губ показаны больным с маскулинизирующей формой, когда выявляется мозаицизм, особенно клеточные клоны XY, что грозит в дальнейшем опухолевым превращением гонад в 30–50 % случаев. Кроме того, клон XY индуцирует вирилизацию наружных гениталий, затрудняет постоянную циклическую терапию женскими половыми гормонами, подавляя реакцию на них молочных желез. Из 32 наблюдаемых 9 пациенток уже достигли соответствующего возраста и вышли замуж. Эти больные инфертильны.

Больные с синдромом Клайнфелтера (47 ХХУ) составили группу из 11 человек. Выделены две формы: типичная и с проявлениями неполной маскулинизации. В первом случае показания к хирургической коррекции фенотипа возникают в связи с гинекомастией, которая развивается в пубертате, во втором — в связи с крипторхизмом и гипоспадией. Больные инфертильны, в социальном плане адаптируются удовлетворительно.

Другую группу гонадных форм нарушений половой дифференцировки составили «чистые агенезии» половых желез (16 наблюдений), а также унилатеральный синдром персистирующего пара- мезонефрального протока (9), смешанная (асимметричная) дисгенезия яичек (109), синдром неполной маскулинизации (160), гонадальный бисексуализм (30) и раритеты — синдромы Рей- фенштейна (1) и Ройера (1). Перечисленные синдромы имеют ряд общих признаков и отличаются некоторыми местными особенностями. Главными общими признаками служат нарушения в развитии или (и) строении наружных гениталий, клинически проявляющиеся гипоспадией (чаще) в сочетании с одно- или двусторонним крипторхизмом, нередко сопровождающимся паховой грыжей. В этих случаях хирургическая коррекция, производимая после или во время диагностической лапаротомии с биопсией гонад, состоит в удалении дериватов парамезонефрального протока, низведения и фиксации гонад с одновременным устранением паховых грыж, выпрямлении кавернозных тел и создании неоуретры. Для таких больных разработана программа медицинской реабилитации, включающая, кроме этапов диагностики, хирургического лечения, последующее наблюдение, в ходе которого устанавливают оптимальный срок начала заместительной гормональной терапии в соответствии с фиксированным полом воспитания, подбирают наиболее эффективную комбинацию гормональных препаратов. Катамнестические наблюдения показывают хорошую адаптацию больных: 33 из них создали семью, причем 22 с усыновлением детей.

Особую группу представляют больные с микропенисом (МП). Результаты комплексного обследования 77 больных в возрасте от 1 года до 18 лет позволяют сформулировать ряд положений. МП — половой член, размеры которого меньше возрастной нормы на 2,5 стандартного отклонения и более (по шкале Шонфельда) с анатомически правильным или смешанным строением гениталий, нарушением оси гипоталамус — гипофиз — гонады (гонадостат).

Выделяют истинный МП, когда нарушений его анатомической структуры нет (15 наблюдений) либо они есть (24) и кавернозные тела нечувствительны к андрогенам, а также ложный МП, когда размеры правильно сформированного полового члена (28 наблюдений) или полового члена, сформированного с анатомическими нарушениями его структуры, ниже возрастных норм, при этом чувствительность кавернозных тел к андрогенам сохранена. Последнее устанавливают с помощью аппликации на половой член 1 % тестостероновой мази.

Показания к маскулинизирующей коррекции, как правило, возникают в том возрасте, когда у детей прочно фиксировано ощущение и осознание своей мужской половой принадлежности. Опыт создания искусственного фаллоса у 14 детей и у 56 транссексуалов свидетельствует о сложности образования мочеиспускательного канала, многоэтапности операции. Кроме того, вновь сформированный половой член отвечает далеко не всем функциональным и косметическим требованиям. В связи с этим фаллопластику необходимо расценить как вынужденное мероприятие, показания к проведению которого обдумываются с особой тщательностью.

Феминизирующая пластика предусматривает смену пола. Показаниями к этому служат: размеры полового члена ниже возрастных на 2,5 стандартного отклонения и более; установление МП в возрасте до 2 лет, т. е. до фиксации половой аутоидентификации; отсутствие чувствительности кавернозных тел к андрогенам; глубокие повреждения тестикул. В этом случае осуществляют так называемую полную одномоментную феминизацию, которая, кроме кольпопозза, включает одновременно удаление мужских половых желез, пластику вульвы из кожи мошонки и кожного футляра резецированных кавернозных тел. Смена пола с последующей полной феминизирующей коррекцией осуществлена 9 детям. Заместительную гормональную терапию эстрогенами назначают с 12–14 лет. По результатам катамне-стического наблюдения сроком 16 лет у 3 пациентов отмечена полная социальная адаптация.

30

Одну из многочисленных групп составляют больные с внегонадными формами нарушения половой дифференцировки, ■ которые возникают в связи с генетическим дефектом рецепции андрогенов (синдром тестикулярной феминизации – СТФ) или высоким уровнем внегонадных андрогенов (врожденная дисфункция коры надпочечников – ВДКН). Оба синдрома (соответственно 107 и . 266 наблюдений) клинически строго очерчены, хорошо описаны в литературе и не представляют для специалиста каких-либо диагностических трудностей. Отметим, что при частичной потере чувствительности к андрогенам полной маскулинизации наружных гениталий мужского плода не наступает. В таких случаях говорят о неполной форме синдрома тестикулярной феминизации, однако клинически до настоящего времени нередко ставят диагноз гипоспадии в сочетании с крипторхизмом. У всех детей в возрасте от 3 .до 15 лет с СТФ создано искусственное влагалище. «

Методом выбора, несмотря на его технические сложности и операционный риск, ' явился толстокишечный кольпопозз, поскольку влагалище, сформированное из кожи или тазовой брюшины, при отсутствии половой жизни или без расширения специальным протезом неминуемо ретрагируется. Полагая, что весь объем феминизирующей коррекции гениталий целесообразно выполнять до достижения ребенком школьного возраста, почти 30 % больных мы оперировали в возрасте до 7 лет.

Снижая возрастной ценз кольпопозза, мы испытывали затруднения деонтологического характера. Они состояли в том, что ни в отечественной, ни в доступной зарубежной литературе нет сообщений об операциях подобного рода у детей. Было опасение, что кишечный трансплантат без систематического бужирования, сократится или даже сморщится вследствие рубцового перерождения.

Вот почему, начиная операции у детей, следили за естественным вживлением неовлагалища. По ряду этических соображений мы отказались от назначения бужирования, и целесообразность такого решения подтвердилась. В катамнезе всем больным проводилось рентгенологическое исследование с заполнением неовлагалища контрастным веществом. Обследование показало, что неовлагалище не только сохраняет свои размеры, но и растет адекватно развитию организма. Отдаленные функциональные и косметические результаты в сроки от 1 года до 14 лет прослежены у 63 человек: 36 регулярно реализуют половую жизнь, 16 из них замужем, 10 взяли на воспитание детей. Это говорит о хорошей социально-половой адаптации и реабилитации больных, об их моральном здоровье.

Феминизирующая пластика при ВДКН имеет целью создание наружных половых органов, по внешнему виду и функциональным возможностям приближающихся к женским. Синтез существующих многочисленных способов феминизации при этом синдроме позволил предложить методику, обеспечивающую наилучший косметический и функциональный эффект. Об этом свидетельствуют катamnестические наблюдения сроком более 20 лет: из 91 обследуемой 13 вышли замуж, 5 родили здоровых детей . при помощи кесарева сечения.

Редкие формы нарушений половой дифференцировки включают синдром Майера – Рокитанского – Кюстера (88 наблюдений) и различные варианты аплазии влагалища при функционирующей матке (18 наблюдений). Всем этим больным выполнена операция по созданию искусственного влагалища из сегмента толстой кишки с пластикой входа в неовагину.

В ходе выполнения толстокишечного кольпопозза функционирующая матка имплантирована в купол неовагины. У 13.больных с аплазией влагалища и гематометрой имели место аплазия шейки (у 8) и атрезия цервикального канала (у 5). Всем этим.13 пациентам выполнение «утеронеовагинального» анастомоза сопровождалось созданием искусственной шейки матки из проксимальной части сегмента толстой кишки. В ходе длительного (7 лет) наблюдения у девочек отмечены менструации без клинико-лабораторных признаков эндометрита.

Из 106 больных, оперированных по поводу синдрома Майера – Рокитанского – Кюстера и аплазии влагалища при функционирующей матке, достигли зрелого возраста и живут половой жизнью 52 пациента, причем 43 отмечают наличие оргазма.

Другим редким нарушением половой дифференцировки является транссексуализм. Это стойкое осознание своей принадлежности к противоположному полу, несмотря на правильное (соответствующее генетическому полу) формирование гениталий, гонад и вторичных половых признаков. В основе заболевания лежат необратимые нарушения половой дифференцировки структур мозга. Распространенность в популяции от 1:100 000 до 1:37 000. Соотношение мужчин и женщин от 8:1 до 1:1 [3, 4]. Средний возраст обращения к

врачу 19–23 года, хотя осознание принадлежности к противоположному полу проявляется в раннем детстве. Секстрансформационным операциям предшествует длительная психиатрическая экспертиза.

По мнению ряда авторов [4–6], секстранс- формация при транссексуализме не является сменой пола, а его восстановлением и приведением в соответствие с ним анатомии гениталий, вторичных половых признаков и, по возможности, гормонального фона пациентов.

При наличии комиссионных медицинских заключений, а также правильно оформленных юридических документов мужчинам проводят одномоментную полную феминизирующую пластику гениталий: гонадэктомию, создание искусственного влагалища из изолированного сегмента толстой кишки, вульвопластику с сохранением 1/3 части головки полового члена, вентральной поверхности на всем протяжении и кожного футляра резецированных кавернозных тел с последующим созданием неоклиторы, малых, больших половых губ, входа в неовагину. В последующем проводят постоянную заместительную терапию женскими

половыми гормонами. При отсутствии роста молочных желез проводят их эндопротезирование.

Маскулинизирующая секстрансформация у женщин состоит из нескольких этапов, которые включают мает- и гемиовариозектомию (удаление обоих яичников, несмотря на заместительную гормональную терапию, приводит к быстрому увяданию), удаление матки, фаллопластику с использованием кожной уретры или созданием ее из утилизированного влагалища, создание искусственного фаллоса, тестикулярное эндопротезирование, в последующем — постоянная заместительная терапия мужскими половыми гормонами.

Операции, производимые нами с 1978 г., осуществлены у 25 мужчин (из них 4 имели в прежней жизни 1—2 детей) и у 56 женщин (из них 1 имела ребенка). Их возраст — от 19 до 36 лет. Вышли замуж 6 секстрансформированных мужчин. Одна семья взяла на воспитание ребенка. Остальные осуществляют половую жизнь. Женились 30 секстрансформированных женщин. На разных этапах маскулинизирующей пластики находятся 9 пациентов. Усыновили детей 6 семей. В 3 случаях (женам пациентов, сменивших пол с женского на мужской) проведено искусственное оплодотворение.

Возможность проведения подобных операций находится в прямой зависимости от интеллектуального потенциала медицинского коллектива и уровня цивилизации общества.

Имеются и другие так называемые малые формы нарушения половой дифференцировки: «простая» гипоспадия, крипторхизм, пороки развития придатков яичка, семявыносящих протоков, варикоцеле, гинекомастия, ятрогенные поражения, возникающие при проведении «стандартных» операций на органах репродуктивной системы, а также в пограничных анатомических областях, при ряде острых ее заболеваний, требующих также хирургической коррекции (более 4500 наблюдений). Эти формы получают новую трактовку, что требует пересмотра сложившихся подходов к их лечению [2].

Итак, поражения органов репродуктивной системы многообразны по этиологии и клиническим проявлениям. Наибольшие трудности в лечении вызывает ряд сложных «классических» и малых форм, являющихся в основном следствием внутриутробного дефекта биосинтеза гормонов или снижения чувствительности к ним. К сожалению, первичная диагностика этих заболеваний часто запаздывает, что приводит к большому числу лечебно-тактических ошибок, нередко трагических в силу их необратимости. В заключение отметим, что упомянутые в начале статьи психосоциальные причины, риск опухолевого превращения гонад, возможность острых осложнений в связи с неправильным их расположением, наличие сопутствующих пороков развития смежных органов и систем обуславливают необходимость раннего выявления таких больных и их обследования, проведения в наиболее ранние сроки полной хирургической коррекции в условиях специализированного стационара. Запоздалое обследование и лечение больных до пубертатного возраста чреваты тем, что показания к операции встают на грань витальных по суицидальным и онкологическим мотивам.

Таким образом, на стыке андрологии, гинекологии, сексологии, эндокринологии, хирургии и онкологии развивается наука о поле. Организация специализированного центра может способствовать концентрации больных, улучшению результатов их лечения, достоверности статистических разработок, изучению эпидемиологии поражений органов репродуктивной системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голубева И. В. Гермафродитизм: (Клиника, диагностика, лечение).- М., 1980.
2. Окулов А. Б. // Советская педиатрия.- М., 1987.- Вып. 5,- С. 240-301.
3. Окулов А. Б., Ермолов А. С., Юсим Е. М. и др. // Всероссийский съезд эндокринологов, 2-й: Тезисы докладов.- Челябинск, 1992.- С. 299-300.
4. Benjamin H. The Transsexual Phenomenon.- New York, 1968.
5. Edgerton M. E. // Ann. plast. Surg.- 1984.- Vol. 13, N 6,- P. 473-476.
6. Laub D. K, Eicher W., Laub D. K. // Plastic Surgery in the Sexually Handicapped/Ed. W. Eicher.- Berlin, 1989.- P. 113-128.

Для цитирования:

Окулов А.Б., Негмаджанов Б.Б. Секстрансформационные операции при нарушении органов репродуктивной системы. *Проблемы Эндокринологии*. 1993;39(2):28-32.
<https://doi.org/10.14341/probl11968>

For citation:

Okulov A.B., Negmadjanov B.B. The reproductive system involvement and sex-transforming surgery. *Problems of Endocrinology*. 1993;39(2):28-32. (In Russ.)
<https://doi.org/10.14341/probl11968>

Просмотров: 1827

[JATS XML](#)



Контент доступен под лицензией [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#).

ISSN 0375-9660 (Print)

ISSN 2308-1430 (Online)

117292, Российская Федерация, Москва, ул. Дм. Ульянова, д.11

[Обработка персональных данных](#)

